# Teoría de la demanda del consumidor (I). Axiomas sobre las preferencias, función de utilidad y función de demanda marshalliana. La teoría de la preferencia revelada. Precios hedónicos.

## Esquema del cante

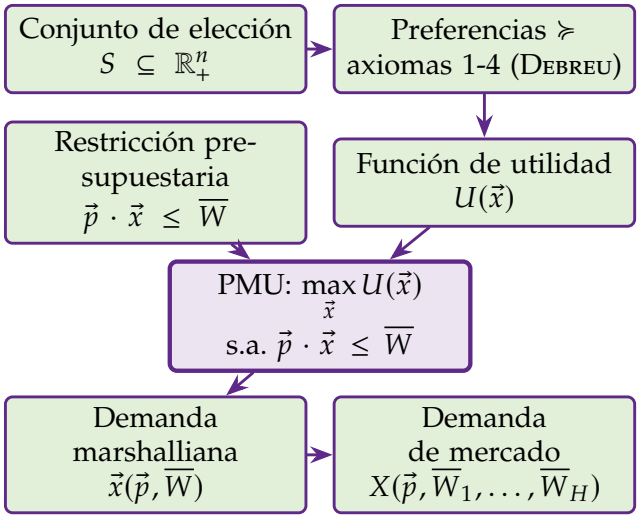

**Introducción** ..... 2,5′
**I. Fundamentos (elección racional)** ..... 11′
1. Ingredientes ..... 5,5′
2. PMU: el equilibrio ..... 3′
3. Solución: $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$, FIU, mercado ..... 2,5′
**II. Estática comparativa** ..... 8′
1. Variaciones en la renta (Engel) ..... 2,5′
2. Variaciones en los precios (Slutsky) ..... 4,5′
3. Valoración ..... 1′
**III. Otros desarrollos** ..... 7,5′
1. Preferencia revelada ..... 3′
2. Producción doméstica (Becker) ..... 1,5′
3. Precios hedónicos (Rosen) ..... 3′
**Conclusión** ..... 1′


Anexos (no se cantan): PMU en 3D, derivaciones, formas funcionales, sistemas de demanda, cardinal, Lancaster, Thaler.

## Introducción *2,5 min*

- **Enganche**: Marshall (1890), «el estudio de la humanidad en los asuntos ordinarios de la vida» ⇒ **individualismo metodológico**.
- **Relevancia**: micro, paso previo al equilibrio de mercado; macro, consumo de los hogares **54,1 % del PIB** (España, 2025).
- **Contexto**: Bernoulli, Gossen → marginalistas (años 70 del s. XIX) → Marshall cardinal → Pareto ordinal → Slutsky, Hicks-Allen, Debreu → Samuelson, Becker, Rosen.
- **Problemática**: ¿cómo se obtiene la demanda? ¿Cómo varía con renta y precios? ¿Puede construirse desde lo observable?
- **Estructura**: 3 partes: I. fundamentos; II. estática comparativa; III. otros desarrollos.

## I. Elección racional *11 min*




*Ingredientes: de las preferencias a la demanda de mercado*

- **Supuestos**: estático, sin incertidumbre; información perfecta; precio-aceptante, bienes divisibles; consumo separado de trabajo e intertemporal; bienes homogéneos.

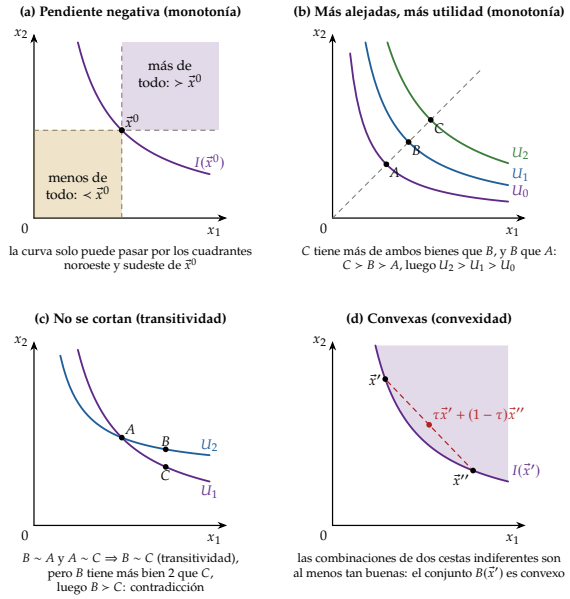
### I.1. Ingredientes

- **Conjunto de elección** $S \subseteq \mathbb{R}^n_+$: no vacío, cerrado, acotado inferiormente, convexo ($\tau\vec{x}' + (1-\tau)\vec{x}'' \in S$, $\tau \in [0,1]$).
- **Preferencia débil** $\succcurlyeq$ (primitiva) → estricta $\succ$ e indiferencia $\sim$. Conjuntos «al menos tan bueno como» $B(\vec{x}^0)$, «no mejor que» $H(\vec{x}^0)$; $I(\vec{x}^0) = B \cap H$.

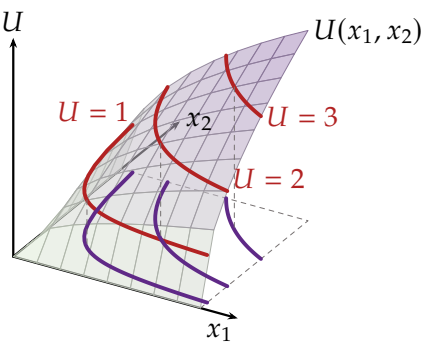
| Racionalidad (preorden completo) | |
|---|---|
| 1. Completitud | toda cesta es comparable |
| 2. Reflexividad | cada cesta, en su conjunto |
| 3. Transitividad | los conjuntos no se cortan |
| **Con 4: existe $U$ continua (Debreu)** | |
| 4. Continuidad | contornos cerrados |
| **Propiedades de $U$ y dualidad** | |
| 5. Monotonía | $U$ creciente; se gasta la renta |
| 6. Convexidad | $U$ cuasicóncava |
| **Para simplificar** | |
| 6′. Conv. estricta | demanda única |
| 7. Diferenciab. | sin vértices; cálculo |

*7 axiomas: qué garantiza cada uno y su papel*

- **Teorema de Debreu**: 1-4 ⇒ existe $U$ continua. **Lexicográficas**: racionales, no continuas, sin utilidad. Deseabilidad: monot. estricta ⇒ monot. ⇒ insaciab. local ⇒ no saturación.
- **Función de utilidad**: $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^2 \Leftrightarrow U(\vec{x}^1) \geq U(\vec{x}^2)$; «numera» los conjuntos de indiferencia; **ordinal** (transf. monótonas). **Curvas de indiferencia** = conjuntos de nivel de $U(\vec{x})$: no se cortan (3), pendiente negativa (5), convexas (6).



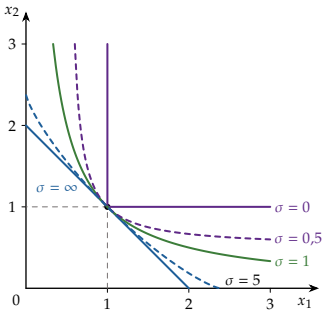

*Propiedades de las curvas de indiferencia y el axioma del que sale cada una*




*Superficie de utilidad cortada a $U = 1, 2, 3$: su proyección es el mapa de curvas de indiferencia*

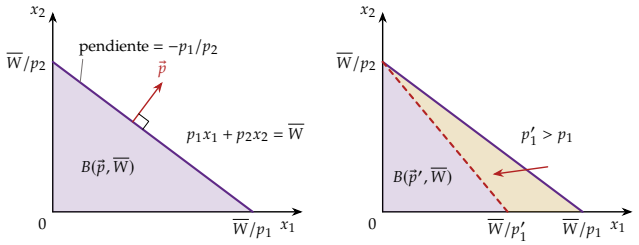
$$RMS_{12} \equiv -\left.\frac{dx_2}{dx_1}\right|_{\overline{U}} = \frac{U_1}{U_2}$$
$$\sigma \equiv \frac{d\ln(x_2/x_1)}{d\ln RMS_{12}}$$

- **CES**: $\sigma \to 0$ Leontief, $\sigma \to 1$ Cobb-Douglas, $\sigma \to \infty$ lineal.




*Curvas de indiferencia CES por $(1,1)$ según $\sigma$*

- **Conjunto presupuestario** $B(\vec{p},\overline{W}) = \{\vec{x} \in S : \vec{p}\cdot\vec{x} \le \overline{W}\}$: compacto si $\vec{p} \gg \vec{0}$, convexo. Recta de balance, pendiente $-p_1/p_2$.

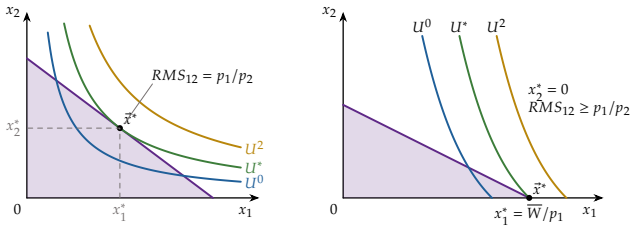



*Conjunto presupuestario; $\vec{p}$, perpendicular a la recta; si $p_1 \uparrow$, gira hacia dentro*

## I.2. PMU: el equilibrio

- $\max U(\vec{x})$ s.a. $\vec{p}\cdot\vec{x} \le \overline{W}$, $\vec{x} \ge \vec{0}$: existe (Weierstrass), única (estr. cuasiconcavidad), CPO suficientes (Arrow-Enthoven).
- **Kuhn-Tucker**: $U_i - \lambda p_i \le 0$, $x_i \ge 0$, holgura complementaria. $\lambda$ = UMg de la renta; $\lambda > 0$ por insaciabilidad local (con saturación interior, $\lambda = 0$).

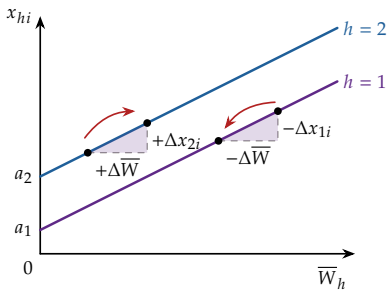
Interior (Gossen): $\dfrac{U_1}{p_1} = \cdots = \dfrac{U_n}{p_n} = \lambda$
$\Rightarrow RMS_{12} = p_1/p_2$. Esquina ($x_2^* = 0$): $RMS_{12} \ge p_1/p_2$




*Solución interior (tangencia) y de esquina ($x_2^* = 0$)*

## I.3. Solución: demanda y mercado

- **Demanda marshalliana** $\vec{x}(\vec{p},\overline{W})$: única, continua (Berge), **homogénea de grado 0** (sin ilusión monetaria), **ley de Walras** $\vec{p}\cdot\vec{x} = \overline{W}$, diferenciable.
- **FIU** $V(\vec{p},\overline{W})$: homogénea de grado 0, creciente en $\overline{W}$, no creciente en $\vec{p}$, cuasiconvexa. Roy: $x_i = -\dfrac{\partial V/\partial p_i}{\partial V/\partial \overline{W}}$.
- **Demanda de mercado**: suma horizontal; depende de la distribución de la renta. Solo de $\sum_h \overline{W}_h$ $\Leftrightarrow$ **forma polar de Gorman** $V_h = a_h(\vec{p}) + b(\vec{p})\overline{W}_h$ $\Leftrightarrow$ curvas de Engel **rectas y paralelas** $\Rightarrow$ consumidor representativo. Casos: homotéticas idénticas; cuasilineales (**efecto renta nulo**: excedente exacto, pero sin inferiores ni Giffen).




*Gorman: misma pendiente $\Rightarrow$ redistribuir la renta no cambia la demanda agregada*

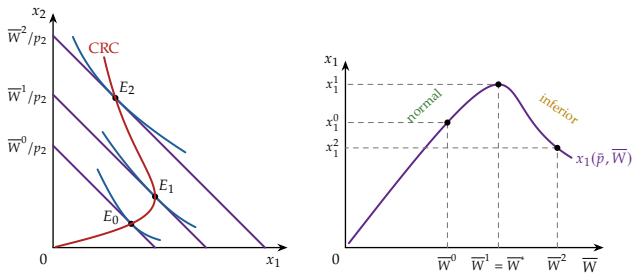
- Se heredan homogeneidad y ley de Walras, no el ADPR ni Slutsky: **SMD** $\Rightarrow$ ni unicidad ni estabilidad [3.A.21].

# II. Estática comparativa *8 min*

Comparar óptimos sin el ajuste; **elasticidades**: números puros y medida *local*.

## II.1. Variaciones en la renta

- **Curva de renta-consumo** $\to$ **curva de Engel** $x_i(\vec{p},\overline{W})$; pendiente = efecto renta.
- $\varepsilon_{x_i,\overline{W}}$: $< 0$ inferior; $= 0$ independiente; $(0,1)$ normal necesario; $> 1$ normal de lujo.
- **Ley de Engel** (1857): alimentos **19,6 % (Q1) frente a 12,3 % (Q5)** (INE, EPF 2025).




*CRC y curva de Engel: normal hasta cierta renta, inferior después*

Agregación de Engel: $\sum_i s_i\,\varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 1$, $s_i = p_i x_i/\overline{W}$

## II.2. Variaciones en los precios

- **Curva de precio-consumo** $\to$ **curva de demanda**. $\varepsilon_{x_i,p_i}$: $< 0$ ordinario ($< -1$ elástica); $= 0$ rígida; $> 0$ Giffen.
- **Hicksiana** $h_i(\vec{p},\overline{U})$: mantiene la utilidad [3.A.9].

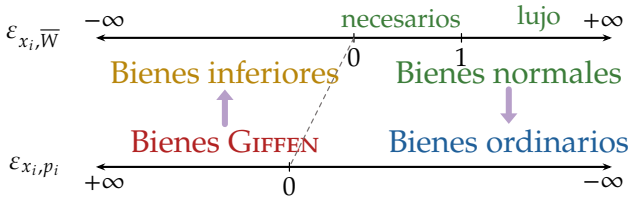
Slutsky, con $\overline{U} = V(\vec{p},\overline{W})$:
$$\underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_j}}_{ET} = \underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_j}}_{ES = S_{ij}} - \underbrace{x_j(\vec{p},\overline{W})\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial \overline{W}}}_{ER}$$
Con $j = i$: $S_{ii} \le 0$.

$$\underbrace{\partial x_i/\partial p_i}_{\text{ET}} = \underbrace{\partial h_i/\partial p_i}_{\text{ES}} \underbrace{-\,x_i\,\partial x_i/\partial \overline{W}}_{\text{ER}}$$

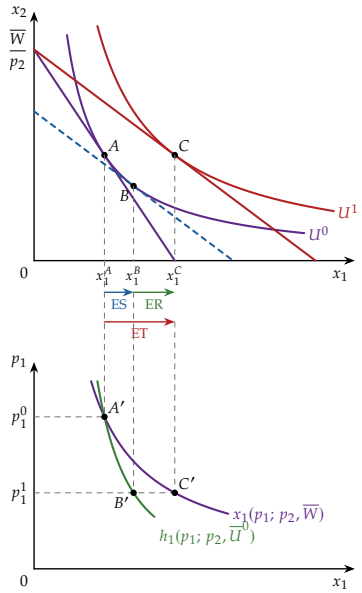
| Efecto sustitución | Efecto renta | Efecto total |
|---|---|---|
| $\le 0$ | $< 0$: bien normal | $< 0$: ordinario |
| $\le 0$ | $> 0$: bien inferior | $\le 0$: ordinario si $\lvert ES\rvert \ge$ ER |
| $\le 0$ | $> 0$: bien inferior | $> 0$: Giffen si ER $> \lvert ES\rvert$ |

*Signos de Slutsky con $j = i$*

- Normal $\Rightarrow$ ordinario (*ley de la demanda*). Inferior: ordinario si domina ES; **Giffen** si domina ER (arroz en Hunan, Jensen-Miller, 2008). **Veblen**: precio en las preferencias, fuera del modelo.




*Todo normal es ordinario; todo Giffen es inferior*




*ES ($A \to B$) y ER ($B \to C$); hicksiana por $A$ y $B$*

- $\varepsilon_{x_i,p_j} > 0$ **sustitutivo bruto**, $< 0$ **complementario bruto**: **no simétricas**. Netos según $S_{ij} = \partial h_i/\partial p_j$: **simétricos** ($S_{ij} = S_{ji}$); todo bien tiene un sustitutivo neto (con 2 bienes, ambos lo son).

Homogeneidad: $\sum_j \varepsilon_{x_i,p_j} + \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 0$
Agregación de Cournot: $\sum_i s_i\, \varepsilon_{x_i,p_j} = -s_j$

### II.3. Valoración

- **Restricciones contrastables**: homogeneidad y agregaciones (presupuesto); simetría y negatividad (maximización). Límites $\to$ III: preferencias inobservables; sin tiempo; sin características; estático.

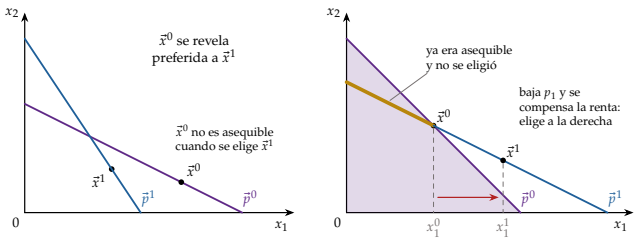
## III. Otros desarrollos *7,5 min*

### III.1. Preferencia revelada

- Samuelson (1938, 1948): de las *elecciones* (inductivo), no de preferencias inobservables. Supuestos: consumidor individual, una cesta por $(\vec{p}, \overline{W})$, ley de Walras.

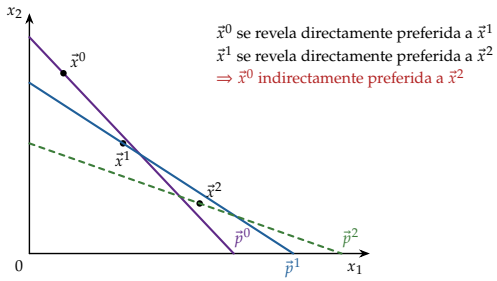
**ADPR**: $\vec{p}^0 \cdot \vec{x}^1 \le \vec{p}^0 \cdot \vec{x}^0,\ \vec{x}^1 \ne \vec{x}^0$
$\Rightarrow\ \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0 > \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^1$
Ley de la demanda compensada:
$(\vec{p}^1 - \vec{p}^0) \cdot (\vec{x}^1 - \vec{x}^0) \le 0$

- ADPR $\Rightarrow$ homogeneidad; **ley de la demanda compensada** (ES $\le 0$ sin utilidad); matriz de Slutsky $[S_{ij}]$ semidefinida negativa, *no* simétrica (con 2 bienes basta, Rose).

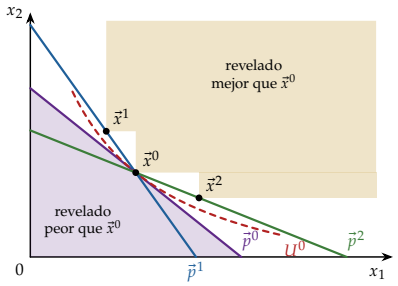



*ADPR y ley de la demanda compensada: si baja $p_1$ y se compensa la renta, $x_1$ no baja*

- **AFPR** (Houthakker, 1950): transitividad; AFPR $\Leftrightarrow$ preferencias racionales. **Afriat** (1967): datos finitos, GARP. Varian (1982): contraste no paramétrico práctico (hogares, experimentos). Crítica: elección $\ne$ bienestar (Sen).




*AFPR: la preferencia revelada indirecta (transitividad)*




*Curva de indiferencia acotada por la preferencia revelada*

### III.2. Producción doméstica

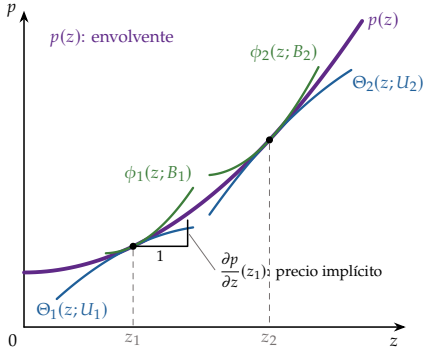
- Becker (1965): el hogar produce *commodities* $Z_i = f_i(x_i, t_i)$ con bienes y *tiempo*. Lancaster (1966): características $\vec{z} = B\vec{x}$ (anexo; [3.A.18]).

Renta completa: $\sum_i (p_i x_i + w\, t_i) = wT + \overline{W}$
$x_i = b_i Z_i,\ t_i = \ell_i Z_i \Rightarrow \pi_i = p_i b_i + w\, \ell_i$

- $w \uparrow \Rightarrow$ se sustituye tiempo por bienes (mujer en el mercado de trabajo, externalización). Gronau (1977): trabajo doméstico $\ne$ ocio.

### III.3. Precios hedónicos

- **Función hedónica** $p(\vec{z})$; **precio implícito** $\partial p/\partial z_j$. Court (1939), Griliches (1961), Rosen (1974).
- **Supuestos**: mercado competitivo de un producto diferenciado; precio-aceptantes informados; $U(\vec{z}, y)$ y una sola unidad.
- **Rosen**: $\dfrac{U_{z_j}}{U_y} = \dfrac{\partial p(\vec{z})}{\partial z_j}$; $p(\vec{z})$, **envolvente** de curvas de puja $\Theta$ y de oferta $\phi$ (no es demanda ni oferta).
- Estimación en 2 etapas; la 2.ª, mal identificada. Aplicaciones: IPC con ajuste de calidad (Boskin: sesgo **1,1 p.p./año** (EE. UU., 1996)), **IPV** del INE (desde 2008), bienes sin mercado [4.B.6], salarios hedónicos.




*$p(\vec{z})$, envolvente de pujas y ofertas*

*Los 3 desarrollos acercan la teoría a lo observable: elecciones, coste del tiempo y valor de cada característica.*

## Conclusión *1 min*

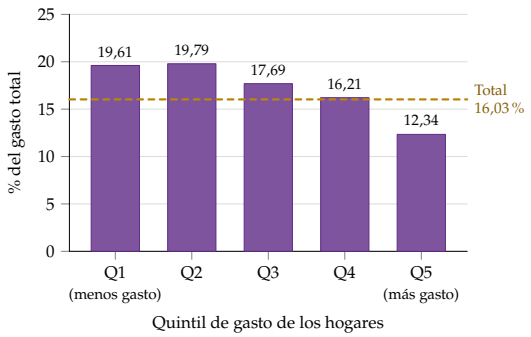
- **Recapitulación**: de unos pocos axiomas a la demanda marshalliana y, con Gorman, a la de mercado (I); Slutsky explica la clasificación de los bienes (II); 3 desarrollos hacia lo observable (III).
- **Valoración**: construcción lógica muy acabada (ida y vuelta: Houthakker, integrabilidad). Empíricamente discutible: homogeneidad y simetría rechazadas con datos agregados (Deaton-Muellbauer, 1980); *como si* (Friedman, 1953); economía conductual (Simon, Kahneman-Tversky, Thaler); «tonto racional» (Sen, 1977).
- **Extensiones**: dualidad, bienestar y sistemas de demanda [3.A.9]; incertidumbre [3.A.10]; intertemporal [3.A.29]; equilibrio [3.A.16][3.A.21]; trabajo [3.A.25]; producción [3.A.11].
- **Idea final**: primer ladrillo del análisis de mercados: precios, inflación con calidad cambiante y bienestar.

## Autores y fechas

**1738** Bernoulli: utilidad marginal decreciente (San Petersburgo)
**1854** Gossen: sus 2 leyes
**1857** Engel: ley de Engel
**1871** Jevons, Menger; Walras (1874): revolución marginalista
**1881** Edgeworth: curvas de indiferencia
**1890** Marshall: utilidad cardinal, elasticidades
**1906** Pareto: utilidad ordinal
**1915** Slutsky: efecto sustitución y renta
**1934** Hicks y Allen: RMS, teoría ordinal
**1938** Samuelson: preferencia revelada (ADPR)
**1939** Court: regresión hedónica
**1947** Roy: identidad de Roy
**1950** Houthakker: AFPR
**1953** Gorman: agregación (forma polar, 1961)
**1959** Debreu: axiomática; teorema de existencia de $U$
**1961** Griliches: índices hedónicos
**1965** Becker: producción doméstica
**1966** Lancaster: características
**1967** Afriat: datos finitos
**1974** Rosen: modelo hedónico; SMD (1973-74)
**1982** Varian: contraste no paramétrico (GARP)
**1990** Kahneman, Knetsch y Thaler: efecto dotación (tazas)
**2008** Jensen y Miller: Giffen en Hunan

## Datos clave

- Consumo de los hogares: **54,1 % del PIB** (Eurostat e INE, 2025); **55,2 %** (con ISFLSH).
- Alimentos y bebidas no alcohólicas en el gasto: **19,6 % (Q1), 12,3 % (Q5), 16,0 % media** (INE, EPF 2025). La relación solo se rompe, ligeramente, entre Q1 y Q2.
- EPF: anual desde 2006, **unos 24.000 hogares** (INE), 2 años cada uno.
- Nobel: Samuelson 1970, Becker 1992, Deaton 2015, Thaler 2017.




*Ley de Engel en España: peso de los alimentos por quintil de gasto (INE, EPF 2025)*

## Preguntas del tribunal

1. **¿Qué axiomas hacen falta para que exista $U$?** Los 1-4 (Debreu). Monotonía y convexidad dan sus propiedades; 6′ y 7 simplifican.
2. **¿Puede un bien normal ser Giffen?** No: normal ⇒ ordinario. Giffen exige ser inferior y pesar mucho en el gasto.
3. **¿Por qué las relaciones netas son simétricas y las brutas no?** $S_{ij} = S_{ji}$ (hessiana de $E$, Young); el ER cruzado $(-x_j\,\partial x_i/\partial\overline{W})$ no tiene por qué coincidir con el de $j$ ante $p_i$.
4. **¿Cuándo hay consumidor representativo?** Forma polar de Gorman: curvas de Engel rectas y paralelas.
5. **¿Equivalen preferencia revelada y teoría ordinal?** Sí con el AFPR (Houthakker); el ADPR solo basta con 2 bienes.
6. **¿Por qué $p(\vec{z})$ no es una curva de demanda?** Es la envolvente de pujas y ofertas: un lugar de equilibrios.
7. **¿Qué restricciones son contrastables?** Homogeneidad, agregaciones de Engel y Cournot (presupuesto), simetría y negatividad de Slutsky (maximización).
8. **¿Por qué la demanda es homogénea de grado 0?** Si se multiplican $\vec{p}$ y $\overline{W}$ por $k > 0$ el conjunto presupuestario no cambia: sin ilusión monetaria; por Euler, $\sum_j \varepsilon_{x_i,p_j} + \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 0$.
9. **¿Qué aporta Becker?** El coste de oportunidad del tiempo: el salario es un precio del consumo y, si sube, se sustituye tiempo por bienes.
10. **¿Qué es el efecto dotación?** Se pide por vender más de lo que se pagaría por comprar (tazas: más del doble; Kahneman, Knetsch y Thaler, 1990): las curvas de indiferencia dependerían de la dotación.

### Ojo en el test

- La **convexidad** no exige UMg decrecientes ni estas la garantizan; la UMg decreciente no es ordinal ($x_1x_2$ y $(x_1x_2)^2$): importa la RMS decreciente.
- Cuasiconcavidad y RMS son ordinales; concavidad y signo de $U_{ii}$, cardinales.
- Para que exista $U$ *no* hacen falta monotonía, convexidad ni diferenciabilidad.
- Insaciabilidad local basta para la ley de Walras ($\lambda > 0$).
- Signo de Slutsky: ER $= -x_i\,\partial x_i/\partial\overline{W}$, opuesto al de $\partial x_i/\partial\overline{W}$. Todo Giffen es inferior, no al revés. Veblen ≠ Giffen.
- ADPR ⇒ Slutsky semidefinida negativa, *no* simétrica.
- La agregación conserva homogeneidad y ley de Walras, no el ADPR.
- Esquina: $RMS_{12} \geq p_1/p_2$, no igualdad.
- La «ley de la escasez» no la formula Gossen.
- La clasificación de un bien es *local*: normal a una renta, inferior a otra.
- Gorman: curvas de Engel rectas y *paralelas*; que pasen por el origen solo en las homotéticas.
- Bienes, males y neutrales: se mira el signo de la UMg, que no dice nada de la *curvatura*. Con 2 males, curvas decrecientes, mejores hacia el origen.
- $U = xy$: RMS $= y/x$ (convexa); $U = ax + by$: lineal; $U = x^2 + y^2$: cóncava ⇒ esquina.
- Con curvas no convexas la tangencia no basta (puede ser un mínimo) y la demanda puede saltar.
- FIU *cuasiconvexa* (no cuasicóncava) en $(\vec{p}, \overline{W})$, aunque las preferencias no sean convexas.